

Primi passi - shell, utenti, filesystem

Lezione 1

Sistemi Operativi - Il Modulo
(Canale A - L)

Prof. Paolo Zuliani

Dipartimento di Informatica

(Materiale didattico per cortesia del Prof. Emiliano Casalicchio)



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



Agenda

- La shell
- Il prompt
- Il comando
- Gli utenti
- Il file system



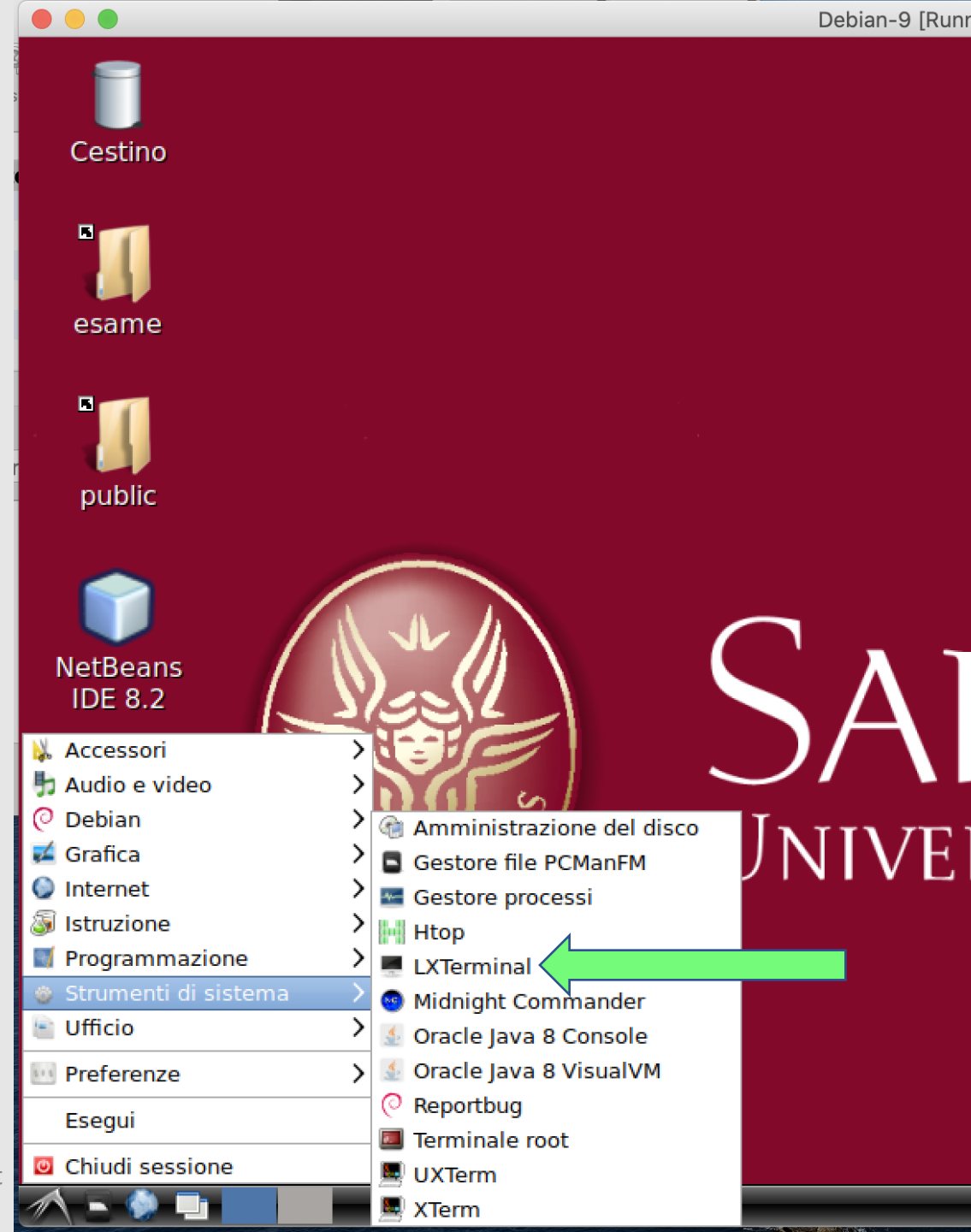
Premessa

- Per fare tutti gli esercizi in queste slides e in quelle che verranno è opportuno installare sul proprio computer una versione di Linux delle famiglie Debian, Fedora, etc. ad esempio
 - Ubuntu
 - Fedora
 - Rocky
 - ...
- Vedi pagina comune del corso (sezione *Software (gratis) per il Corso*)
 - <https://twiki.di.uniroma1.it/twiki/view/SO/SO1213AL/SistemiOperativi12CFUModulo220182019>



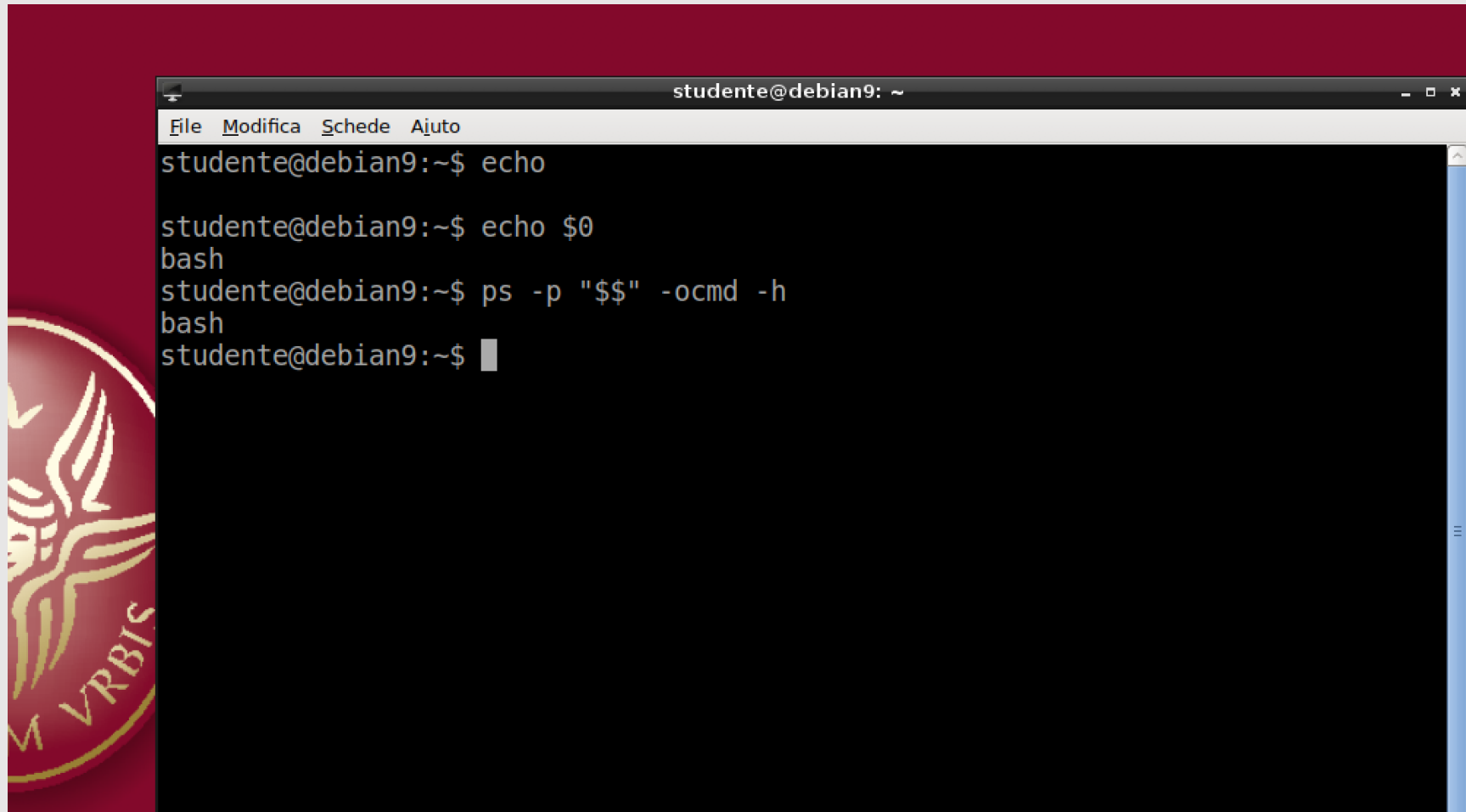
La shell

- Interprete di comandi
 - Un programma che esegue altri comandi
 - Spesso chiamato terminale (terminal)
- Vari tipi di shell
 - Thompson/Bourne shell: sh
 - Bourne-Again shell: bash
 - KornShell: ksh
 - Friendly Interactive shell: fish
 - ...
- Apriamo la **bash** (Bourne Again Shell)
 - LXterminal



La shell

- Per verificare la versione della shell che state usando

A terminal window titled 'studente@debian9: ~' with a menu bar containing 'File', 'Modifica', 'Schede', and 'Ajuto'. The terminal shows a series of commands and their outputs: 'echo' returns an empty line; 'echo \$0' returns 'bash'; 'ps -p "\$\$" -ocmd -h' returns 'bash'. The prompt 'studente@debian9:~\$' is followed by a cursor.

```
studente@debian9:~$ echo
studente@debian9:~$ echo $0
bash
studente@debian9:~$ ps -p "$$" -ocmd -h
bash
studente@debian9:~$
```



La «history» della bash

- Con i tasti «freccia su» e «freccia giù» potete scorrere la lista dei comandi dati
- Una volta visualizzato il comando selezionato, questo può essere modificato
- Potete ricercare un comando data una certa keyword con la combinazione di tasti **CTRL+r**



Il prompt

- La bash scrive un prompt ed attende che l'utente scriva un “comando”
- il prompt tipico è così costituito:
nomeutente@nomemacchina:~cammino\$
 - dove `cammino` è il percorso dalla cartella (directory o folder) home alla cartella attuale
- quindi, se si è semplicemente nella home, c'è solo la *tilde* ~
- se la cartella corrente non si trova nel sottoalbero radicato nella home, allora `cammino` è il percorso assoluto

```
studente@
File Modifica Schede Ajuto
studente@debian9:~$ echo
studente@debian9:~$
bash
studente@debian9:~$ ps -p "$$" -ocmd -h
studente@
File Modifica Schede Ajuto
studente@debian9:~$
studente@debian9:~$ cd Immagini
studente@debian9:~/Immagini$
studente@debian9:~/Immagini$
studente@debian9:~/Immagini$
studente@debian9:~/Immagini$ cd /
studente@debian9:/$ ls
bin      home      lib32     me
boot     initrd.img lib64      mn
dev       initrd.img.old libx32     op
etc       lib       lost+found pr
studente@debian9:/$ cd bin
studente@debian9:/bin$
```



Il comando

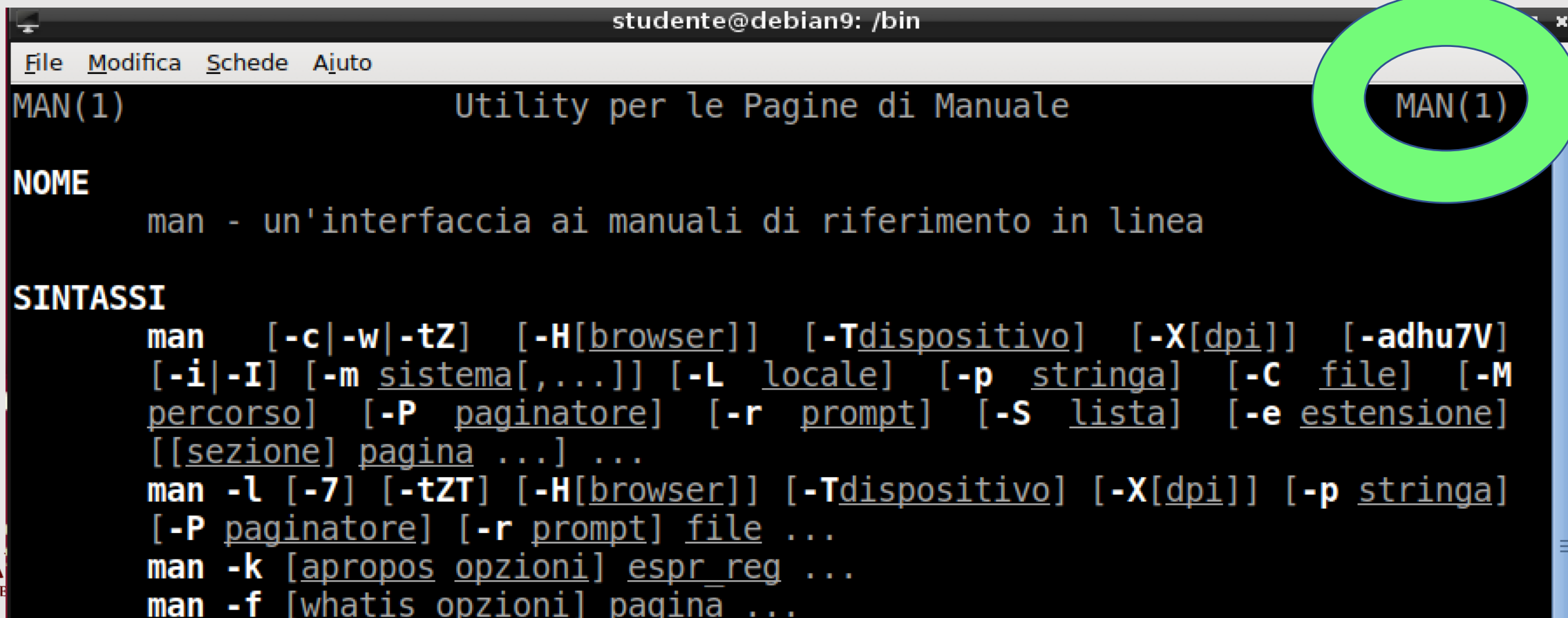
- Ogni comando verrà nel seguito indicato come segue
 - `comando [opzioni] argomenti_obbligatori`
- Ci dev'essere almeno un argomento (ma ce ne puo essere anche più d'uno) se **{argomento}**
 - `cp [-r] [-i] [-a] [-u] {filesorgenti} file_destinazione`
- Ci possono essere 0, 1 o più argomenti opzionali se **[opzione...]**
 - `ps [opzioni] [pid...]`
- Argomenti vanno separati da carattere indicato se **[carattere opzione...]**
 - `chmod mode[, mode...] file_name`

Il comando (cont.)

- Opzioni tipicamente composte da
 - `-carattere` (vecchia versione)
 - `--parola` (nuova versione)
- Ad esempio sono equivalenti per il comando `cp`
 - `-i` `-r`
 - `--interactive` `--recursive`
- Le opzioni possono avere un argomento
 - `-k1`, `-k 1`, `--key=1`
- Le opzioni senza argomento sono raggruppabili
 - `-b -r -c` sono equivalente a `-brc`
- Esistono anche le opzioni in stile BSD, senza dash `'-'`
 - `tar xfz nomefile.tgz`

Esempio: il comando man

- Sinossi del comando
 - `man [sezione] comando`
- Provate `man man`



```
studente@debian9: /bin
File Modifica Schede Aiuto
MAN(1)                Utility per le Pagine di Manuale

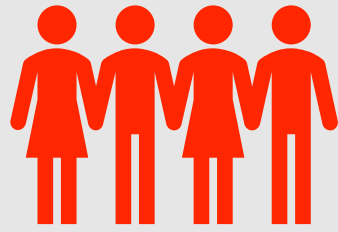
NOME
    man - un'interfaccia ai manuali di riferimento in linea

SINTASSI
    man [-c|-w|-tZ] [-H[browser]] [-Tdispositivo] [-X[dpi]] [-adhu7V]
    [-i|-I] [-m sistema[,...]] [-L locale] [-p stringa] [-C file] [-M
    percorso] [-P paginatore] [-r prompt] [-S lista] [-e estensione]
    [[sezione] pagina ...] ...
    man -l [-7] [-tZT] [-H[browser]] [-Tdispositivo] [-X[dpi]] [-p stringa]
    [-P paginatore] [-r prompt] file ...
    man -k [apropos opzioni] espr_reg ...
    man -f [whatis opzioni] pagina ...
```

Esercizi

1. Provate qualche opzione del comando `man`
2. Usando il comando `man` scoprite la sinossi completa dei comandi `cp`, `ps`, `ls` e a cosa servono
3. Dal `man` di `ps` cercate di capire perché
`ps -p $$ -o cmd -h`
Restituisce `bash` come output
4. Trovate un'apposita invocazione di `ps` che ritorni *solo* il pid (process id) della shell.

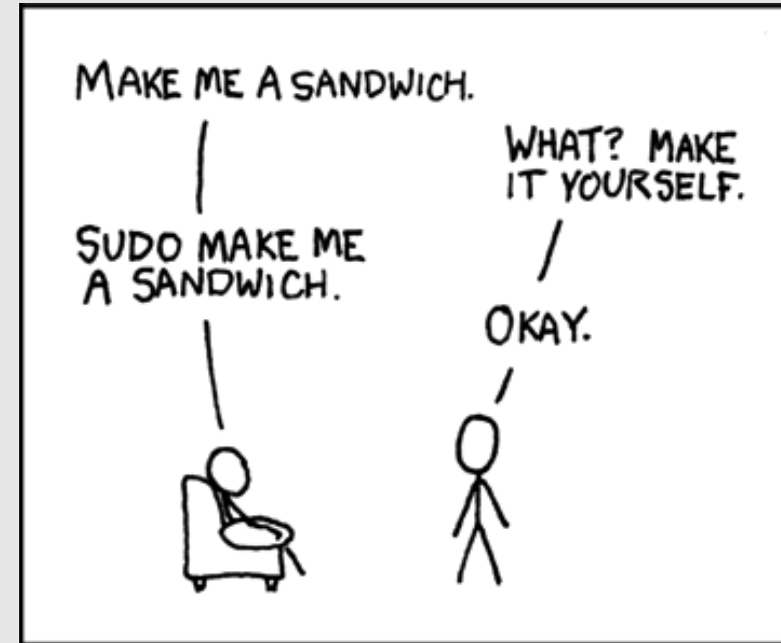
Gli utenti



- Durante l'installazione di Linux è necessario specificare (almeno) un utente (utente *principale*)
 - Alcune versioni creano un utente automaticamente ad es.
 - Utente osboxes
 - Password osboxes.org
- `root` è il *superutente*: ha tutti i privilegi (amministratore di sistema)
- Non tutti gli utenti possono «entrare» nel sistema (*to log in*)
 - `root` non può fare login da un terminale qualsiasi (di solito solo dalla *console*) ma un utente può acquisire i diritti di `root` mediante il comando `su` e `sudo`
- Ogni utente appartiene almeno ad un gruppo
 - automaticamente creato con lo stesso nome dell'utente principale
- Esistono molti gruppi definiti per scopi «amministrativi»
 - `groups [nome_utente]`

sudo

- Nelle distribuzioni della famiglia Debian l'utente principale è un *sudoer*, appartiene al gruppo predefinito `sudo`
- Gli utenti del gruppo `sudo` possono eseguire comandi da super utente (`root`) usando il comando `sudo`
 - `sudo` comando
 - *guardare il man per la sinossi completa*
- `sudo` è un comando che prende in ingresso un altro comando



Creazione di altri utenti



- `adduser nuovo_utente`
 - Di default l'utente creato non appartiene al gruppo `sudo`
- Esercizio [da fare sul vostro pc]:
 - Studiare la sintassi del comando `adduser`
 - creare 2 nuovi utenti (`utente1` e `utente2`)
 - con utente principale (`sudoer`) eseguire il comando `apt-get update`
 - con utente principale eseguire il comando `sudo apt-get update`
- Per aggiungere un utente ad un gruppo
 - `adduser nuovo_utente gruppo`

Cambiare utente (sul vostro pc)

- `su [-l | -l | --login] nome_utente`
 - Tipico uso per diventare root `su -` | `su - root` | `su -l root`
- Esercizio
 1. con utente `utente1` eseguire il comando `apt-get update`
 2. con utente `utente1` eseguire il comando `sudo apt-get update`
 3. rendere `utente1` *sudoer*
 4. riprovare passi 1 e 2



Domande?

